UI

Analisis Kemajuan dan Persiapan Presentasi Progres

Autonomous Rover for Guidance Evacuation Routing via SLAM

Week 7 · Desain Proyek Teknik Elektro, Komputer, Biomedik 2 · Kelompok 9

Bastian Ramy Ervandi (Ketua) · Muhammad Bryan Farras · Grace Yunike Margaretha Sitorus · Muhammad Haidar Al Ghifari · Rafsya Ghaizan Athari

Universitas Indonesia · Dosen pembimbing: Yan Maraden, S.T., M.T. · Oktober 2026

Delapan bagian presentasi

01 Permasalahan dan tujuan proyek

02 Arsitektur sistem

03 Hasil implementasi

04 Perubahan desain

05 Pengujian yang telah dilakukan

06 Hasil sementara

07 Kendala dan risiko proyek

08 Rencana hingga akhir semester

Dasar data: laporan kemajuan pekanan Pekan 2–7, Desain Proyek 2, Kelompok 9.

Robot yang memandu rute evakuasi

Permasalahan

1. Rute evakuasi dalam gedung harus dipandu akurat, terutama bila peta belum tersedia.
2. Robot perlu tahu posisinya sambil membangun peta (SLAM).
3. Operator butuh pantauan telemetri dan peta secara langsung.

Tujuan Proyek

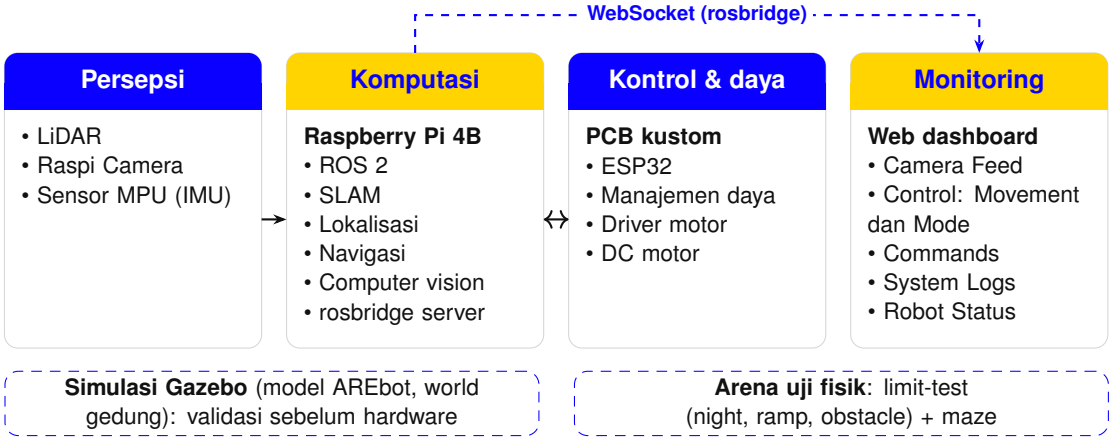
1. Memetakan dan melokalisasi robot dengan LiDAR (SLAM).
2. Bergerak otonom menghindari rintangan menuju titik evakuasi.
3. Menampilkan telemetri dan peta langsung di dashboard web.
4. Mengenali lingkungan dan objek dengan computer vision.

Target kinerja sistem dan pencapaiannya

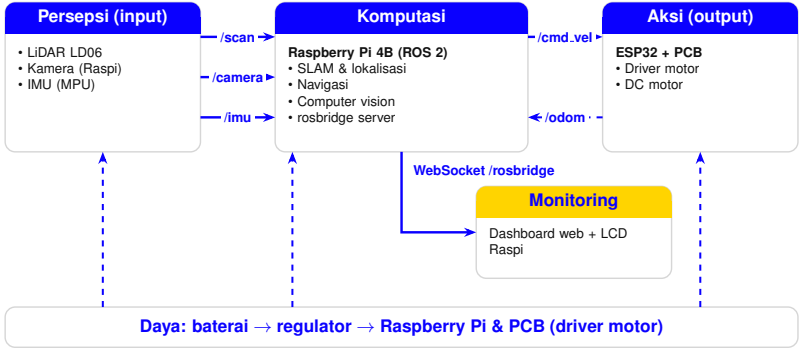
Subsistem	Target kinerja	Capaian saat ini	Status
SLAM dan lokalisasi	Memetakan dan melokalisasi robot dengan LiDAR	Berjalan di Gazebo; masih ada drift	PROSES
Navigasi otonom	Menghindari rintangan menuju titik evakuasi	Sistem navigasi masih dikembangkan	PROSES
Monitoring	Telemetri dan peta tampil langsung di dashboard web	UI selesai dan tampil di LCD Raspi; data ROS 2 belum terhubung	PROSES
Computer vision	Mengenali lingkungan dan objek	Dataset dan script training siap; model belum dilatih	PROSES
Hardware dan mekanik	Rover berfungsi: chassis, PCB, dan driver motor	Chassis terakit; 3 pin driver pada PCB vendor ter-short	PROSES

Key takeaway: Seluruh subsistem sudah berjalan sebagian; integrasi antar subsistem masih **0%**.

Empat blok sistem, satu aliran data



Arsitektur ROS2 rover: sensor, proses, aktuator



Persepsi LULUS **Komputasi** PROSES **Aksi** SEBAGIAN **Monitoring** SEBAGIAN **Integrasi** BELUM

Sensor → Raspberry Pi memproses data untuk SLAM, navigasi, dan CV; perintah gerak dikirim ke ESP32, data dan peta dikirim ke dashboard.

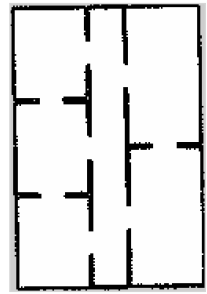
Key takeaway: Integrasi antar subsistem masih **0%**; uji aliran data end-to-end menunggu hardware.

LiDAR to map

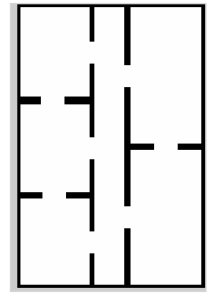
Dari pemindaian ke peta

1. LiDAR memindai ruangan; data mentah masuk ke topik `/scan`.
2. `slam_toolbox` menyusun **occupancy grid**, lalu disimpan menjadi `building_map_save.pgm` + `.yaml`.
3. `nav2_map_server` mengirim peta ke Nav2; **AMCL** memakai peta itu untuk lokalisasi robot.

Key takeaway: Perapian manual (bersihkan noise, pertegas dinding) membuat lokalisasi AMCL dan costmap Nav2 lebih akurat.



Mentah (dari LiDAR)



Dirapikan manual

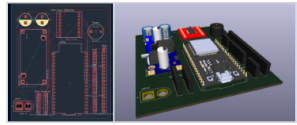
Hardware: komponen, PCB, dan chassis

Hardware

- Komponen tersedia: LiDAR, Raspi 4B + Cam, ESP32, MPU, DC motor, LCD.
- PCB vendor diterima dan disolder, tetapi 3 pin driver ter-short (bridging).
- Chassis 3D print dirakit sementara; motor sudah terpasang.

Progres hardware Pekan 7

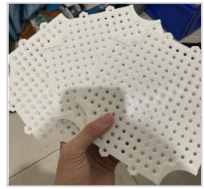
70%



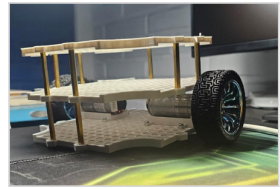
Desain PCB



PCB hasil solder



Chassis hasil print



Assembly sementara

Progress implementasi rover

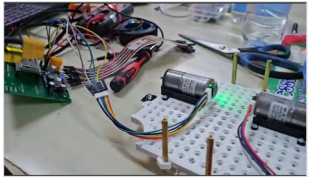
Uji komunikasi dan encoder

- Rantai: **ESP32** → **driver** → **DC motor** (dengan **encoder**).
- ESP32 mengirim perintah **PWM + arah**; motor bergerak.
- **Pulsa encoder terbaca balik** ke ESP32 (log Serial Arduino IDE).
- Baru **testing awal**; sebagian jalur sudah berfungsi.

SEBAGIAN **PROSES**



Log encoder (Arduino IDE)

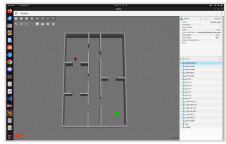


Pengujian di lab

Key takeaway: Komunikasi dasar ESP32 → driver → motor + encoder sudah terbukti; berikutnya perbaikan driver PCB dan kalibrasi encoder.

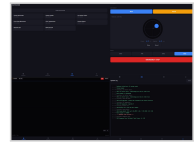
Software: simulasi dan dashboard

Simulasi gedung di Gazebo



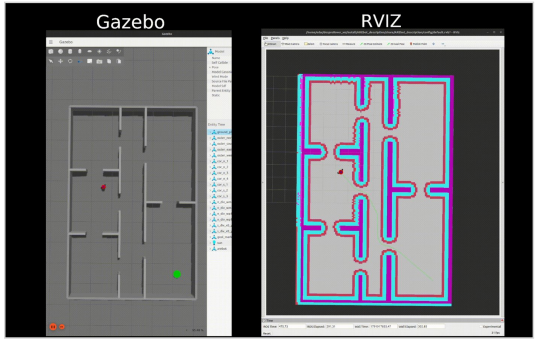
- Mapping dan lokalisasi dasar berjalan di Gazebo.
- Peta gedung tersimpan (building_map_save).
- Body robot di simulasi diperbaiki agar LiDAR membaca posisi robot lebih akurat.
- Drift lokalisasi masih diperbaiki.

UI dashboard monitoring



- Lima menu: Camera Feed, Control: Movement dan Mode (Standby, Patrol, Evacuation, Manual), Robot Status, System Logs, Commands.
- rosbridge_server (WebSocket) dirombak agar stabil.
- Berikutnya: logic frontend untuk data ROS 2.

progress simulasi saat ini



Gazebo (kiri) vs RViz (kanan): robot bergerak, peta dan jalur tampil.

Video (Drive)

Simulasi navigasi

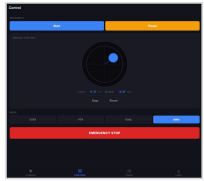
- World **gedung** (`building_floor.world`).
- **Gazebo**: fisika dan sensor; **RViz**: peta, costmap, pose, dan jalur.
- **Navigasi Nav2 sudah berjalan**: goal → jalur → robot mengikuti jalur.

Key takeaway: Arah dan jalur terbentuk otomatis; berikutnya memindahkan ini ke robot nyata.

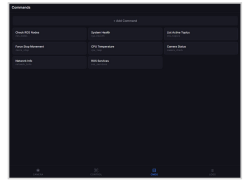
Aplikasi monitoring pada LCD Raspi



Camera Feed



Control



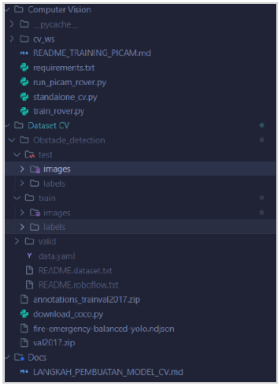
Commands



System Log

- App monitoring dirancang agar tampil di LCD yang terhubung ke Raspi.
- Control: Start, Pause, mode (Standby, Patrol, Evacuation, Manual), dan Emergency Stop.
- Commands: cek ROS nodes, system health, topik aktif, suhu CPU, status kamera, dan lainnya.
- Berikutnya: logic frontend untuk menerima dan memproses data simulasi ROS 2.

Computer vision: dataset dan script training



Struktur folder CV dan dataset

Dataset

Dataset Obstacle_detection dengan pembagian train, valid, dan test beserta data.yaml.

Arsitektur dan script

Arsitektur dasar model dirancang; script train_rover.py, run_picam_rover.py, dan standalone_cv.py.

Status

Dataset dan script training 100%; training model diundur ke Pekan 8 (model belum siap).

Arena uji dan sensor LiDAR



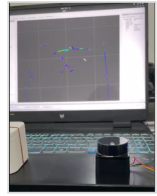
Arena limit testing



Uji ramp



Arena beratap (night test)



LiDAR terbaca di laptop

Status arena

Limit-test sudah jadi (night, ramp, obstacle); versi maze belum jadi (dua anggota sakit, fokus pekan ini prototype) dan diundur ke Pekan 8.

Kemampuan sistem yang sudah terealisasi

Fungsi utama	Kondisi saat ini	Status
Pemetaan dan lokalisasi (SLAM)	Berjalan di Gazebo, peta gedung tersimpan, LiDAR terbaca; masih ada drift	SEBAGIAN
Antarmuka monitoring	UI lima menu tampil di LCD Raspi (Camera Feed, Control, Commands, System Log); data ROS 2 belum terhubung	SEBAGIAN
Mekanik robot	Chassis 3D print terakit sementara; motor terpasang	SEBAGIAN
Kontrol daya dan driver motor	PCB vendor disolder, 3 pin driver ter-short; driver sementara di breadboard	BELUM
Computer vision	Dataset dan script training siap; model belum dilatih	SEBAGIAN
Integrasi antar subsistem	Belum diimplementasikan (0%)	BELUM

Perubahan desain: awal vs sekarang

Aspek	Rencana awal	Kondisi sekarang	Alasan
PCB	Pesan fabrikasi lewat jasa internasional	PCB cetak vendor (setelah 3D print + copper tape dicoba); bagian driver sementara di breadboard	Biaya tinggi di RAB; PCB 3D print meleleh saat disolder; PCB vendor short di 3 pin driver
Arena	Replika Gedung K Lt. 2, skala 1:250, fokus mapping	Arena kardus daur ulang yang lebih kecil; fokus limit-testing + maze	Budget tidak cukup; batas kemampuan robot perlu diuji
Monitoring	Fondasi rosbridge dan mockup UI	rosbridge_server (WebSocket) dirombak; UI lima menu	Jalur data dua arah ROS ke web harus stabil

Key takeaway: Perubahan dipicu **biaya**, **uji bahan**, **short PCB vendor**, dan **jalur data ROS–web**.

Jalan panjang PCB: Pekan 2 sampai 7

Desain	Biaya	Alternatif	Uji solder	PCB vendor	Uji multimeter
P2	P3	P4	P5	P6	P7
Skema + layout KiCad 100%, Gerber siap pesan	Fabrikasi mahal di RAB; komponen dibeli 7 September	PCB 3D print + copper tape; board diatur ulang	Bahan meleleh di bagian rapat; dana ternyata cukup, PCB dipesan	PCB tiba; pad kurang rapi, solder ulang agar bisa diuji	3 pin driver ter-short; driver sementara di breadboard

Key Takeaway

Desain kelistrikan lulus pengecekan KiCad (**0 error, 0 unrouted**); short pada 3 pin driver berasal dari **PCB vendor**, bukan komponen driver.

Metode dan parameter pengujian

Pengujian	Metode	Parameter yang diukur
Layout PCB	Pengecekan desain di KiCad	Jumlah error dan jalur unrouted
Mapping di Gazebo	Menjalankan SLAM di simulasi dunia gedung	Dinding dan ruang terbaca pada peta
Sensor LiDAR	Membaca data LiDAR di laptop	Data pemindaian terbaca
Model 3D chassis	Membuka model di slicer sebelum dicetak	Terbaca slicer tanpa error
Assembly chassis	Merakit pelat chassis dan motor	Kelengkapan komponen terpasang
Lokalisasi (simulasi)	Membandingkan pose robot terhadap peta di simulasi	Presisi posisi (drift)
Elektrikal dan PCB	Pengukuran dengan multimeter	Short antar pin; fungsi board

Tujuh pengujian, empat sudah lulus

Parameter	Target	Hasil	Pekan	Status
Layout PCB (KiCad)	0 error	Siap cetak	2–3	LULUS
Mapping di Gazebo	Dinding terbaca	Ruang terbaca	2	LULUS
Sensor LiDAR	Terbaca	Berjalan baik	3–5	LULUS
Model 3D chassis	Terbaca slicer	Tanpa error	4	LULUS
Assembly chassis	Terpasang semua	Sebagian	5–7	PROSES
Lokalisasi (simulasi)	Posisi presisi	Masih ada drift	2–7	BELUM
Elektrikal dan PCB	Berfungsi, tanpa short	Short di 3 pin driver (multimeter)	5–7	TIDAK LULUS

Key takeaway: Short 3 pin driver berasal dari **PCB vendor**; **drift lokalisasi** juga masih tersisa.

Target Pekan 7: empat dari lima tercapai

Hasil sementara

No	Target	Hasil	Status
1	Pembuatan arena maze	Belum jadi: dua anggota sakit dan fokus pekan ini prototype robot	BELUM
2	Finalisasi PCB	Desain final selesai (100%); PCB vendor diterima dan disolder	TERCAPAI
3	Fitur dan fungsionalitas frontend app monitoring	Struktur CSS responsif dan 5 menu; app tampil di LCD Raspi	TERCAPAI
4	Arsitektur dasar model computer vision	Arsitektur dasar dirancang; script training dibuat	TERCAPAI
5	Pencarian dataset computer vision	Dataset Obstacle_detection (train, valid, test) siap	TERCAPAI

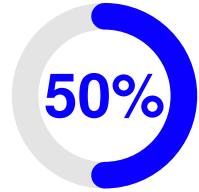
Progres proyek per komponen (Pekan 7)

Hasil sementara

Bobot dan progres tiap komponen

Perancangan	**70%**	bobot 15%
Implementasi hardware	**70%**	bobot 25%
Implementasi software	**45%**	bobot 25%
Integrasi sistem	**0%**	bobot 20%
Pengujian	**10%**	bobot 10%
Dokumentasi	**65%**	bobot 5%

Progres total



Key Takeaway

Progres total **50%** (Pekan 6: 45%); dokumentasi naik ke **65%**; integrasi sistem masih 0%.

Hasil pengujian awal

Metrik	Metode & alat ukur	Hasil	Status
Akurasi dimensi peta	Bounding box peta SLAM vs GT gedung 9,0×6,0 m	Error 2,46% & 1,10%	TERCAPAI
Akurasi okupansi peta (IoU)	Overlay grid peta SLAM vs peta GT dari `building_floor.world`	38,9% (tol. 1 sel: 57,7%)	PROSES
Error posisi dinding	Offset peta SLAM vs garis dinding GT	mean 2,3 cm; p90 3,3 cm	TERCAPAI
Drift odometri/encoder	Jalan lurus ≈5 m, banding jarak GT	error jarak 0,83%	TERCAPAI
Drift posisi (loop tertutup)	Kembali ke titik awal, banding posisi GT	drift akhir 10,2 cm	PROSES

Key takeaway: Dimensi peta dan posisi dinding sudah akurat (**2,46%** & **2,3 cm**); IoU peta masih perlu ditingkatkan.

Pembagian tugas anggota

Hasil sementara

Nama	Peran	Tugas utama
Bastian Ramy Ervandi (Ketua)	Ketua; arena uji	Pembuatan arena robot: limit-test dan maze
Rafsya Ghaizan Athari	PCB	Desain, revisi, dan perbaikan PCB (KiCad)
Muhammad Haidar Al Ghifari	Robot dan software robot	Assembly chassis, simulasi Gazebo, lokalisasi, navigasi, rosbridge, integrasi LCD ke Raspi
Grace Yunike Margaretha Sitorus	Monitoring	UI dan frontend dashboard monitoring
Muhammad Bryan Farras	PCB dan computer vision	Solder PCB (Pekan 6); dataset dan script training CV (Pekan 7)

Status anggaran dan pengadaan

Item	Status pengadaan	Catatan anggaran
Komponen utama	Tersedia: LiDAR, Raspi 4B + Cam, ESP32, MPU, DC motor, LCD	Komponen dibeli 7 September
PCB	PCB vendor diterima (Pekan 6); komponen kecil masih dikirim	Fabrikasi internasional mahal di RAB; PCB dipesan setelah dana cukup
Chassis	Part 3D print tersedia dan terakit sementara	Dibuat dengan 3D print
Arena uji	Limit-test jadi; maze belum jadi	Budget kurang: bahan daur ulang, ukuran diperkecil

Key takeaway: Dana mencukupi untuk PCB vendor; arena memakai **bahan daur ulang** karena budget terbatas.

Lima kendala utama dan penanganannya

Kendala dan dampak	Penanganan	Status
PCB 3D print meleleh saat disolder. Desain compact merusak jalur.	Desain ulang; PCB cetak vendor setelah dana dicek ulang dan cukup.	TERATASI
Short pada 3 pin driver PCB vendor (pin bridging). Error pada motor driver, prototype tertunda.	Driver disubstitusi dengan breadboard, atau dilakukan pemotongan pada PCB.	PROSES
Budget arena tidak cukup. Bahan terbatas.	Bahan daur ulang (kardus, kertas, koran); ukuran arena diperkecil.	TERATASI
Arena maze belum jadi. Dua anggota sakit; fokus pekan ini prototype robot.	Dijadwalkan ulang ke Pekan 8; arena limit-test sudah tersedia.	PROSES
Drift lokalisasi di simulasi. Pose robot di peta kurang presisi.	Evaluasi sistem lokalisasi dan navigasi (Haidar); body robot di simulasi diperbaiki.	BELUM

Risiko penyelesaian proyek

Risiko	Dampak	Mitigasi	Tingkat
Short pada PCB vendor; driver di breadboard	Sinyal tidak andal; prototype tertunda	Perbaiki PCB; uji kelistrikan ketat	TINGGI
Integrasi sistem masih 0%	Waktu uji menjelang akhir semester sempit	Hardware dulu; siapkan data ROS 2	TINGGI
Kapasitas tim turun (anggota sakit)	Arena maze dan jadwal tertunda	Jadwal ulang; arena limit-test tersedia	SEDANG
Drift lokalisasi	Pose robot kurang presisi	Evaluasi lokalisasi dan navigasi	SEDANG
Training CV tertunda	Model CV belum siap saat integrasi	Training CV dijadwalkan 23 Oktober	SEDANG

Rencana kerja pekan ke-8

PIC	Kegiatan	Target selesai
Bastian	Menyelesaikan arena 100%, termasuk versi maze	Jumat, 16 Oktober 2026
Rafsya	Pengimprovan PCB	Jumat, 16 Oktober 2026
Haidar	Evaluasi sistem lokalisasi, navigasi, rosbridge, dan assembly robot	Jumat, 16 Oktober 2026
Grace	Pengembangan lanjutan App Monitoring Dashboard dan persiapan integrasi data simulasi ROS 2	Jumat, 16 Oktober 2026
Bryan	Training CV	23 Oktober 2026

Empat fase menuju akhir semester

Usulan jadwal; sesuaikan dengan kalender Desain Proyek 2.

Pekan 7–8

Hardware 100%

- PCB selesai dan diuji
- Robot terassemble
- Arena maze selesai

Pekan 8–9

Software di robot

- SLAM di robot nyata
- Perbaikan drift
- Navigasi + obstacle avoidance
- Training model CV

Pekan 9–11

Integrasi dan uji

- Robot ke dashboard via rosbridge
- Computer vision terpasang
- Uji limit-test dan maze

Pekan 12+

Finalisasi

- Kalibrasi akhir
- Dokumentasi dan laporan
- Persiapan demo akhir

Target akhir semester: hardware, software, integrasi, pengujian, dan dokumentasi mencapai **100%**.

Prototype terus berjalan, integrasi jadi fokus berikutnya

Sudah dicapai

- Desain PCB selesai; PCB vendor disolder
- Chassis terakit, motor terpasang
- Mapping dan lokalisasi di Gazebo
- App monitoring tampil di LCD Raspi
- Dataset dan script training CV siap

Tantangan

- Short 3 pin driver pada PCB vendor
- Arena maze belum jadi
- Drift lokalisasi
- Integrasi sistem masih 0%

Fokus berikutnya

- Hardware 100%
- Arena maze selesai
- Training model CV
- Integrasi robot, dashboard, dan CV
- Uji di arena maze

UI

Terima Kasih

Tanya jawab

Autonomous Rover for Guidance Evacuation Routing via SLAM

Video demo: https://drive.google.com/file/d/1oK_xC54mHAM0a7nOcS5rIWUxdmSL7mFg/view?usp=drivesdk